

Apostila — Ferramentas Gráficas para Análise com SQL

Curso de Banco de Dados Relacional aplicado à Fiscalização Tributária Módulo 10 — Recursos *low code* do SQL Server Management Studio, do Excel/Power Query e do Power BI SGBD: Microsoft SQL Server (T-SQL) — Banco: [curso_integridade_fiscal](#)

Sumário

1. Apresentação e objetivos
2. O princípio que organiza o módulo: toda interface gráfica termina em SQL
3. A janela do SSMS
4. Explorar sem digitar: Pesquisador de Objetos, scripts automáticos e grades editáveis
5. O Designer de Consultas (*Query Designer*)
6. O Designer de Exibições (*View Designer*)
7. Diagramas de Banco de Dados
8. Produtividade no editor: modelos, trechos, IntelliSense e atalhos
9. O que fazer com o resultado: grade, texto, arquivo e exportação
10. Planos de execução gráficos e estatísticas
11. GitHub Copilot no SSMS
12. Excel + Power Query
13. Power BI Desktop
14. Quadro comparativo e árvore de decisão
15. Governança, sigilo fiscal e boas práticas
16. Exercícios
17. Referências

Sobre as figuras. As oito figuras deste módulo estão na pasta [figuras/](#), em [.png](#) (para inserir em documentos) e em [.svg](#) (vetorial, para projeção e impressão). São **representações esquemáticas** das telas, elaboradas para fins didáticos: reproduzem a disposição dos painéis e os pontos que interessam à aula, sem serem capturas do ambiente de produção — o que também evita expor dados de contribuintes em material de curso. O arquivo [gerar_figuras.py](#) reproduz e permite adaptar todas elas.

1. Apresentação e objetivos

1.1 Por que este módulo existe

O Módulo 9 tratou da linguagem SQL: como escrever a consulta. Este módulo trata de **como chegar até ela** — e de como distribuir o resultado — usando os recursos gráficos que o SQL Server Management Studio (SSMS) e as ferramentas Microsoft de análise oferecem.

Há duas razões práticas para isso na administração tributária:

1. **Curva de aprendizagem.** Servidores que dominam o negócio fiscal, mas não a sintaxe, produzem consultas corretas muito mais cedo quando montam a estrutura por cliques e leem o T-SQL gerado. A

interface funciona como um tradutor: o auditor pensa em termos de "quero contribuinte, nota, município, somar valor e filtrar situação"; a ferramenta devolve `SELECT ... INNER JOIN ... GROUP BY ... HAVING`.

2. **Ciclo completo do trabalho.** Uma análise fiscal não termina no `SELECT`: ela vira listagem para a ordem de serviço, planilha para conferência, painel de acompanhamento para a gerência. Excel/Power Query e Power BI são o destino natural desse resultado — e ambos, sem que o usuário perceba, também geram SQL.

1.2 Objetivos de aprendizagem

Ao final do módulo, o participante deverá ser capaz de:

1. Explorar um banco desconhecido pelo Pesquisador de Objetos e gerar scripts a partir de menus de contexto.
2. Construir consultas com junções, agrupamento, ordenação e filtros no **Designer de Consultas**, e **ler criticamente** o T-SQL produzido.
3. Reconhecer as **limitações** do construtor gráfico e identificar quando passar a escrever a consulta à mão.
4. Ler um **diagrama de banco de dados** para descobrir caminhos de junção e conferir a existência de chaves estrangeiras.
5. Interpretar um **plano de execução gráfico** o suficiente para distinguir varredura de busca e detectar predicados não *sargable*.
6. Usar os recursos de produtividade do editor (modelos, trechos, IntelliSense, formatação, atalhos) e exportar resultados com segurança.
7. Utilizar o **Copilot no SSMS** como assistente de redação, mantendo a responsabilidade técnica e o sigilo fiscal.
8. Conectar **Excel/Power Query** e **Power BI** ao SQL Server, verificar o *query folding* e escolher entre Importação e DirectQuery.
9. Escolher a ferramenta adequada a cada situação e aplicar as regras de governança de dados fiscais.

1.3 Pré-requisitos

Módulos 1 a 9. É indispensável o domínio dos conceitos do Módulo 9 (junções, agregação, `WHERE` × `HAVING`, `NULL`), porque **a interface gráfica não protege contra erro conceitual** — ela apenas o produz mais depressa.

2. O princípio que organiza o módulo

Toda ferramenta gráfica de análise termina em SQL. O Designer de Consultas escreve `SELECT`. O Power Query, quando bem usado, traduz cliques em `SELECT`. O Power BI em DirectQuery envia `SELECT` a cada visual. A diferença entre o operador e o analista não está em qual botão aperta, mas em **saber ler o SQL que o botão gerou**.

Três consequências práticas orientam todo o restante:

Consequência	Implicação para o trabalho fiscal
O SQL gerado é sempre visível	Nenhuma consulta deve instruir procedimento fiscal sem que seu SQL tenha sido lido e compreendido
O SQL gerado é frequentemente subótimo	A GUI monta o que é sintaticamente correto, não o que é eficiente; para volume grande, revise
O SQL gerado é reproduzível	Guarde o script, não apenas a planilha: é o que permite refazer a apuração e sustentá-la em impugnação

3. A janela do SSMS

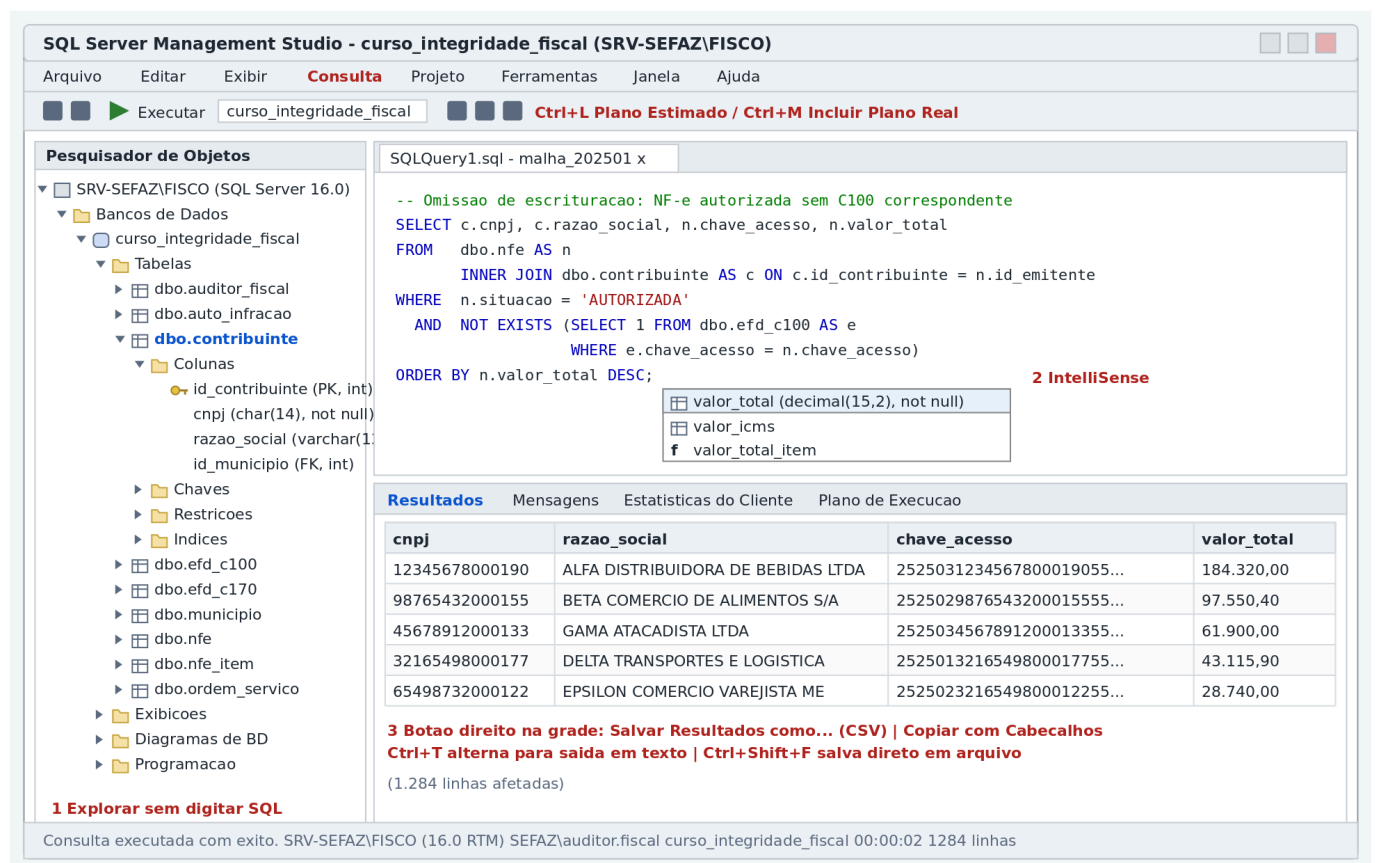


Figura 1 — Áreas da janela do SSMS. À esquerda, o Pesquisador de Objetos; ao centro, o editor de consultas com realce de sintaxe e IntelliSense; abaixo, o painel de resultados com suas abas (Resultados, Mensagens, Estatísticas do Cliente, Plano de Execução).

Quatro áreas concentram o trabalho:

Área	Atalho	Para que serve na prática fiscal
Pesquisador de Objetos	F8	Descobrir tabelas, colunas, tipos, chaves e índices de uma base recebida
Editor de Consultas	Ctrl+N	Escrever e executar T-SQL
Painel de Resultados	Ctrl+R alterna	Conferir a saída, os planos e as estatísticas

Área	Atalho	Para que serve na prática fiscal
Barra de status	—	Confirmar em qual servidor e em qual banco a consulta está rodando

Hábito de segurança. Antes de executar qualquer coisa, confira na barra de status e no seletor da barra de ferramentas o servidor e o banco ativos. Rodar em produção uma consulta pensada para o ambiente de estudos é um acidente comum — e, quando a instrução não é um **SELECT**, é um acidente caro.

3.1 Versões e o que muda entre elas

O SSMS é distribuído separadamente do mecanismo de banco de dados e evolui em ritmo próprio:

Versão	Marco relevante
18.0	Removeu os Diagramas de Banco de Dados
18.1	Restaurou os Diagramas de Banco de Dados após reação da comunidade
21	Primeira versão de 64 bits baseada no shell do Visual Studio 2022; introduziu o Copilot
22.x	Baseada no Visual Studio 2026; conclusão de código e chat do Copilot em disponibilidade geral (22.4.1, março/2026)
22.7 (jun/2026)	Formatação nativa de T-SQL, modo agente do Copilot e comparação gráfica de esquema, em prévia

Os recursos *low code* clássicos — Designer de Consultas, Designer de Exibições, Diagramas, Modelos — permanecem disponíveis em todas essas versões. Confirme a versão instalada em **Ajuda ▸ Sobre**, porque a redação exata dos menus varia.

4. Explorar sem digitar

4.1 Pesquisador de Objetos

O Pesquisador expõe a estrutura completa do banco em árvore. Para o auditor que recebe uma base nova, a sequência produtiva é sempre a mesma:

1. **Tabelas** — quais entidades existem e como se chamam;
2. **Colunas** — tipos, nulidade e o que é chave (**PK**, **FK** aparecem ao lado do nome);
3. **Chaves** — quais relacionamentos foram efetivamente declarados;
4. **Índices** — o que está indexado (indica por onde é barato filtrar);
5. **Exibições** — o que a área de TI já preparou como visão consolidada.

Dois recursos pouco conhecidos e muito úteis:

- **Detalhes do Pesquisador de Objetos** (**F7**): abre um painel em forma de lista com colunas de metadados (data de criação, número de linhas, espaço em disco). Permite ordenar as tabelas por quantidade de linhas — a maneira mais rápida de descobrir onde estão os grandes volumes antes de escrever a primeira consulta.

- **Filtro** (botão direito sobre a pasta ▶ *Filtro* ▶ *Configurações de Filtro*): em bancos com centenas de objetos, filtrar por nome contendo **efd** ou **nfe** economiza rolagem.

4.2 Scripts gerados por menu

Botão direito sobre uma tabela ▶ **Script da Tabela como** ▶ **SELECT em** / **INSERT em** / **UPDATE em** / **CREATE em** ▶ *Nova Janela do Editor de Consultas*.

O SSMS escreve o comando com **todas as colunas nomeadas e qualificadas**. É o caminho mais rápido para obter a lista completa de colunas sem digitação — e, portanto, para abandonar o **SELECT *** sem esforço:

```
-- Gerado por: Script da Tabela como > SELECT em
SELECT TOP (1000) [id_nfe]
    ,[chave_acesso]
    ,[numero]
    ,[serie]
    ,[data_emissao]
    ,[id_emitente]
    ,[id_destinatario]
    ,[tipo_operacao]
    ,[valor_total]
    ,[valor_icms]
    ,[situacao]
FROM [curso_integridade_fiscal].[dbo].[nfe];
```

O mesmo menu gera o **CREATE TABLE** completo — útil para documentar em um relatório de auditoria de sistemas a estrutura exata que existia na data da diligência.

4.3 Selecionar 1000 Linhas Superiores e Editar 200 Linhas Superiores

- **Selecionar 1000 Linhas Superiores** executa imediatamente um **SELECT TOP (1000)**. É a inspeção inicial de conteúdo: formatos de data, presença de nulos, padrões de preenchimento, uso de maiúsculas nas razões sociais.
- **Editar 200 Linhas Superiores** abre uma grade **editável**. Em ambiente de produção fiscal, isso deve ser encarado com reserva: altera dados sem registro de script e sem transação explícita. Seu valor didático é outro — nessa janela, o menu **Consultar Designer** habilita os mesmos painéis do construtor gráfico da seção 5, aplicados à tabela aberta.

Recomendação para a SEFAZ. Em bases de produção, o perfil de acesso do auditor deve ser somente leitura. A grade editável não deve ser o caminho de correção de dado algum: correções se fazem por script versionado, com **BEGIN TRAN**, conferência e **COMMIT** — como visto no Módulo 8.

5. O Designer de Consultas (*Query Designer*)

É o recurso *low code* central do SSMS: constrói consultas por arrastar-e-soltar e por marcação em grade.

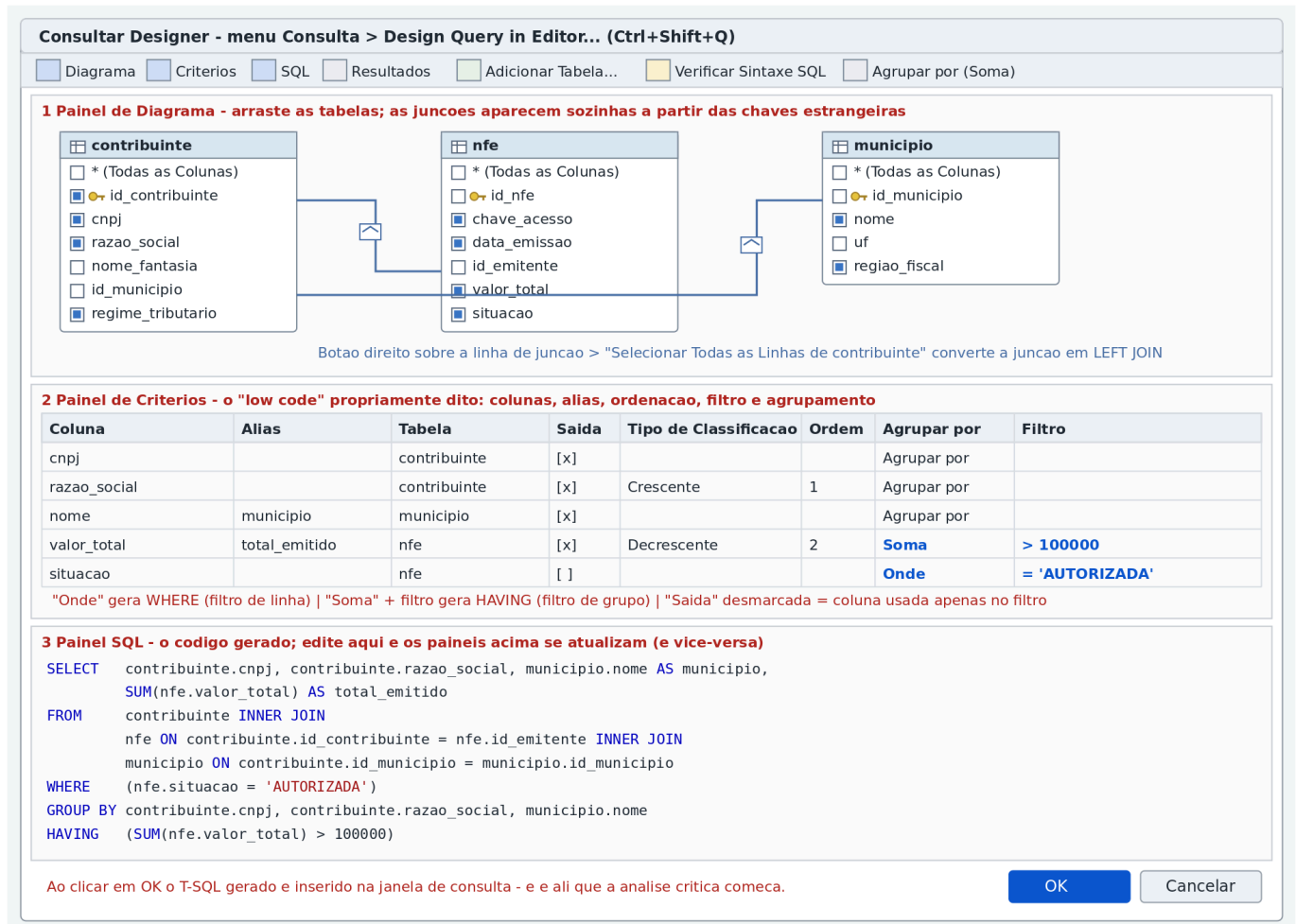


Figura 2 — Os painéis do Designer de Consultas. No topo, o painel de diagrama com as tabelas e as junções; no meio, o painel de critérios; embaixo, o painel SQL com o código gerado.

5.1 Como abrir

Caminho	Observação
Menu Consulta ▶ Design Query in Editor... (Ctrl+Shift+Q)	Principal. A consulta montada é inserida na janela do editor ao clicar em OK
Selecionar um trecho de SQL no editor e pressionar Ctrl+Shift+Q	Abre o designer já com a consulta selecionada carregada — excelente para <i>entender</i> uma consulta herdada visualmente
Grade de Editar 200 Linhas Superiores ▶ menu Consultar Designer ▶ Painel	Habilita os painéis Diagrama/Critérios/SQL sobre a tabela aberta
Novo Modo de Exibição (seção 6)	O mesmo designer, com destino em CREATE VIEW

5.2 Os quatro painéis

Painel	Função	Gera
Diagrama	Escolher tabelas e definir junções	FROM e JOIN ... ON
Critérios	Escolher colunas, alias, ordenação, agrupamento e filtros	SELECT, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY

Painel	Função	Gera
SQL	Exibir e editar o código	a consulta inteira
Resultados	Executar e conferir	—

Os painéis são **bidirecionais**: editar o SQL atualiza o diagrama e a grade; alterar a grade reescreve o SQL. Alterne a exibição pelos quatro primeiros botões da barra do designer.

5.3 Receita de uso — cruzamento contribuinte × NF-e × município

1. **Adicionar Tabela...** e incluir **contribuinte**, **nfe** e **município**. As junções aparecem automaticamente quando existem chaves estrangeiras declaradas — se **não** aparecerem, é sinal de que a FK não existe no banco (ver seção 7); nesse caso, arraste a coluna de uma tabela sobre a coluna correspondente da outra para criar a junção manualmente.
2. No diagrama, **marque as caixas de seleção** das colunas desejadas. Cada marcação cria uma linha no painel de critérios.
3. No painel de critérios, preencha:
 - **Alias** — nome de exibição da coluna (**total_emitido**);
 - **Saída** — desmarque quando a coluna servir apenas para filtrar;
 - **Tipo de Classificação / Ordem** — geram o **ORDER BY**;
 - **Agrupar por** — muda a natureza da consulta (ver 5.4);
 - **Filtro** — gera **WHERE** ou **HAVING**, conforme o caso.
4. Confira o painel SQL. **Sempre**.
5. **Verificar Sintaxe SQL** e, então, **OK**.

5.4 O mapa GUI → SQL (a tabela que interessa memorizar)

Ao acionar o botão **Agrupar por (Σ)**, o painel de critérios ganha a coluna "Agrupar por", cujos valores se traduzem assim:

Valor na coluna "Agrupar por"	T-SQL gerado	Efeito
Agrupar por	coluna entra no GROUP BY	define o nível de agregação
Soma, Média, Contagem, Mín, Máx, Contagem Distinta	SUM() , AVG() , COUNT() , MIN() , MAX() , COUNT(DISTINCT ...)	agrega
Onde	condição vai para o WHERE	filtra linhas , antes de agrupar
Expressão	expressão livre na lista de seleção	cálculos
filtro em coluna com função agregada	condição vai para o HAVING	filtra grupos

Esse quadro é a materialização visual da distinção **WHERE** × **HAVING** estudada no Módulo 9: na interface, é literalmente a diferença entre escrever o filtro em uma linha marcada como **Onde** e em uma linha marcada como **Soma**.

5.5 Junções externas pela interface

Clique com o botão direito **sobre a linha de junção** no diagrama:

Opção marcada	Resultado
nenhuma	INNER JOIN
Selecionar Todas as Linhas de <i>contribuinte</i>	LEFT OUTER JOIN (preserva a tabela da esquerda)
Selecionar Todas as Linhas de <i>nfe</i>	RIGHT OUTER JOIN
ambas	FULL OUTER JOIN

O losango sobre a linha muda de desenho conforme a escolha, indicando o lado preservado. É a forma mais rápida de montar o padrão de **antijunção** (LEFT JOIN + filtro **É Nulo** na chave da tabela da direita) que sustenta toda a malha fiscal de omissões.

Cuidado com o filtro na tabela opcional. Ao montar um LEFT JOIN pela interface e digitar um filtro sobre coluna da tabela da direita, o designer o coloca no WHERE — o que, como visto no Módulo 9 (seção 11.5), **anula a junção externa**. Nesse caso é preciso corrigir manualmente no painel SQL, movendo a condição para o ON. É um dos pontos em que a interface leva ao erro se o conceito não estiver claro.

5.6 Limitações do Designer — quando parar de usá-lo

O construtor gráfico é uma ferramenta de aprendizagem e de montagem inicial, não um ambiente de produção. Ele **não** trabalha com:

- **CTEs** (WITH ...), inclusive recursivas;
- operadores de conjunto UNION, INTERSECT, EXCEPT;
- **funções de janela** (ROW_NUMBER, SUM() OVER);
- TOP ... WITH TIES, OFFSET/FETCH;
- variáveis (DECLARE @periodo ...), lote com GO, comentários que ele preserve fielmente;
- consultas com subconsultas complexas — aceita algumas, mas com frequência as reescreve.

Além disso, ele **reformata** o SQL: indentação, parênteses e quebras de linha são refeitos, e comentários podem ser perdidos. Abrir uma consulta madura no designer é um bom modo de descaracterizá-la.

Regra prática: monte no designer, refine no editor. Uma vez que a consulta ganhe CTE, função de janela ou operador de conjunto, ela deixou de ser objeto do construtor gráfico.

6. O Designer de Exibições (View Designer)

Pesquisador de Objetos ► **Exibições** ► botão direito ► **Nova Exibição...** abre o mesmo designer, com destino em CREATE VIEW.

Uma exibição (VIEW) é uma consulta nomeada e armazenada. Para a fiscalização, o valor é grande:

- **padroniza** definições que não podem variar entre auditores — o que conta como "saída autorizada", o que é "documento regular" na EFD;

- **simplifica** o consumo por Excel e Power BI, que passam a enxergar uma tabela única em vez de cinco junções;
- **protege**, quando combinada com permissões: concede-se acesso à exibição, não às tabelas de base.

```
-- Exibição-padrão do curso, usada pelas ferramentas de análise
CREATE VIEW dbo.vw_nfe_saidas AS
SELECT n.id_nfe,
       n.chave_acesso,
       n.data_emissao,
       n.valor_total,
       n.valor_icms,
       n.situacao,
       c.id_contribuinte,
       c.cnpj,
       c.razao_social,
       c.regime_tributario,
       m.nome           AS municipio,
       m.regiao_fiscal
FROM   dbo.nfe           AS n
       INNER JOIN dbo.contribuinte AS c ON c.id_contribuinte = n.id_emitente
       INNER JOIN dbo.municipio   AS m ON m.id_municipio   = c.id_municipio
WHERE  n.tipo_operacao = '1';
```

Exibições comuns **não** melhoram desempenho por si só — são substituídas textualmente na consulta que as usa. Ganho de desempenho exige exibição **indexada** (**WITH SCHEMABINDING** + índice clusterizado), assunto de outro módulo.

7. Diagramas de Banco de Dados

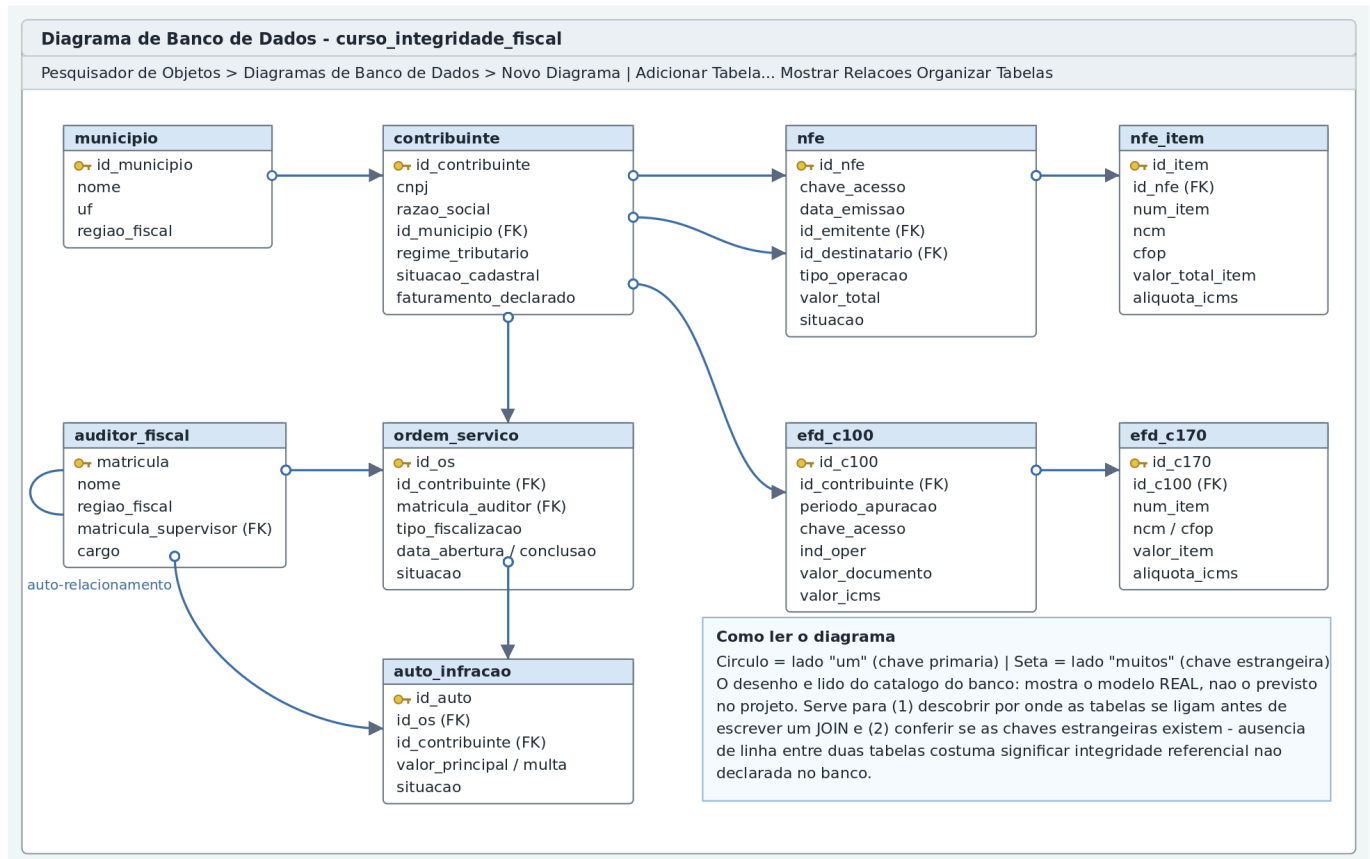


Figura 3 — Diagrama do banco `curso_integridade_fiscal`. Cada caixa é uma tabela; cada linha, uma chave estrangeira, com o símbolo de chave no lado "um" e a seta no lado "muitos".

Pesquisador de Objetos > **Diagramas de Banco de Dados** > botão direito > **Novo Diagrama de Banco de Dados** > adicionar as tabelas de interesse.

Para o trabalho fiscal, o diagrama responde a duas perguntas que antecedem qualquer consulta:

1. **Por onde estas tabelas se ligam?** — o caminho de junção fica visível, e com ele a resposta sobre quantos `JOIN` serão necessários para ir de `auto_infracao` até `municipio`.
2. **A integridade referencial existe de fato?** — se duas tabelas que logicamente se relacionam não têm linha entre si, a FK **não foi declarada**. Isso significa que o banco aceita `id_contribuinte` órfão em `efd_c100`, e que o cruzamento pode perder linhas silenciosamente. Achado desse tipo é, ele próprio, resultado de auditoria de sistemas.

Observações operacionais:

- Exige que o banco tenha um proprietário válido; se o SSMS reclamar de "objetos de diagrama de banco de dados", peça ao administrador que execute a instalação de suporte a diagramas.
- Recursos úteis do menu de contexto: *Nomes de Coluna* (alterna entre nome apenas e nome+tipo), *Organizar Tabelas*, *Copiar Diagrama para a Área de Transferência* (para colar no relatório) e *Gerar Script de Alteração*.
- **Atenção:** o diagrama é uma superfície de *edição*. Arrastar uma coluna ou apagar uma linha pode gerar alteração real de esquema. Em produção, abra-o para ler — e feche sem salvar.

8. Produtividade no editor

Não é *low code* no sentido estrito, mas reduz drasticamente a digitação.

Recurso	Como acionar	Uso na fiscalização
Pesquisador de Modelos	<code>Ctrl+Alt+T</code>	Modelos prontos de <code>CREATE</code> , <code>ALTER</code> , backup etc.
Preencher parâmetros do modelo	<code>Ctrl+Shift+M</code>	Abre caixa de diálogo para substituir os <code><parâmetro, tipo, valor></code> do modelo
Trechos (snippets)	<code>Ctrl+K</code> , <code>Ctrl+X</code>	Inserir esqueletos de <code>SELECT</code> , <code>INSERT</code> , <code>BEGIN TRAN</code>
Circundar com	<code>Ctrl+K</code> , <code>Ctrl+S</code>	Envolver a seleção em <code>BEGIN...END</code> , <code>IF</code> , <code>WHILE</code>
IntelliSense	automático; <code>Ctrl+Espaço</code> força	Completar nomes de tabelas e colunas; <code>Ctrl+Shift+R</code> atualiza o cache local após um <code>ALTER TABLE</code>
Comentar / descomentar	<code>Ctrl+K</code> , <code>Ctrl+C</code> / <code>Ctrl+K</code> , <code>Ctrl+U</code>	Testar variações da consulta
Formatar documento	<code>Ctrl+K</code> , <code>Ctrl+D</code> (SSMS 22.7+, prévia)	Padronizar a indentação do T-SQL
Analisar (sem executar)	<code>Ctrl+F5</code>	Validar sintaxe antes de rodar consulta pesada
Executar / Cancelar	<code>F5</code> / <code>Alt+Break</code>	—
Alternar resultado grade/texto/arquivo	<code>Ctrl+D</code> / <code>Ctrl+T</code> / <code>Ctrl+Shift+F</code>	—

Modelos personalizados são um instrumento de padronização institucional. Um modelo de "consulta de malha fiscal" com o cabeçalho de identificação (matrícula, número da OS, período, base legal) e a estrutura da consulta garante que toda extração fique documentada:

```
-- =====
-- Ordem de Servico....: <numero_os, varchar(20), OS-2025-00000>
-- Auditor.....: <matricula, int, 0>
-- Periodo de apuracao.: <periodo, char(6), 202501>
-- Objeto.....: <objetivo, varchar(200), descrever a hipotese verificada>
-- Data de extracao....: (preenchida na execucao)
-- =====
SELECT ...
```

9. O que fazer com o resultado

Necessidade	Caminho	Cuidado
Conferir na tela	Resultados em Grade (<code>Ctrl+D</code>)	—

Necessidade	Caminho	Cuidado
Colar em e-mail/documento	Botão direito ▶ <i>Copiar com Cabeçalhos</i> (Ctrl+Shift+C)	Confira se o destinatário pode receber o dado
Gerar arquivo para o processo	Botão direito ▶ <i>Salvar Resultados como...</i> (CSV)	CSV não guarda tipos: valores e datas podem ser reinterpretados pelo Excel
Resultado grande e recorrente	Assistente de Importação e Exportação de Dados	Permite destino Excel, CSV ou outro banco
Dados para instruir auto de infração	Script de INSERT via <i>Gerar Scripts</i> ▶ <i>Tipos de dados a serem gerados: Somente dados</i>	Produce evidência reproduzível
Publicar para a equipe	Exibição + Power BI (seção 13)	Aplique segurança em nível de linha

Armadilha do CSV com CNPJ. Ao abrir no Excel um CSV com a coluna **cnpj**, os zeros à esquerda desaparecem e a coluna vira número. Isso já invalidou muitos cruzamentos. Soluções: importar pelo Power Query definindo o tipo como texto (seção 12), ou exportar a coluna já formatada com máscara no próprio SQL.

10. Planos de execução gráficos

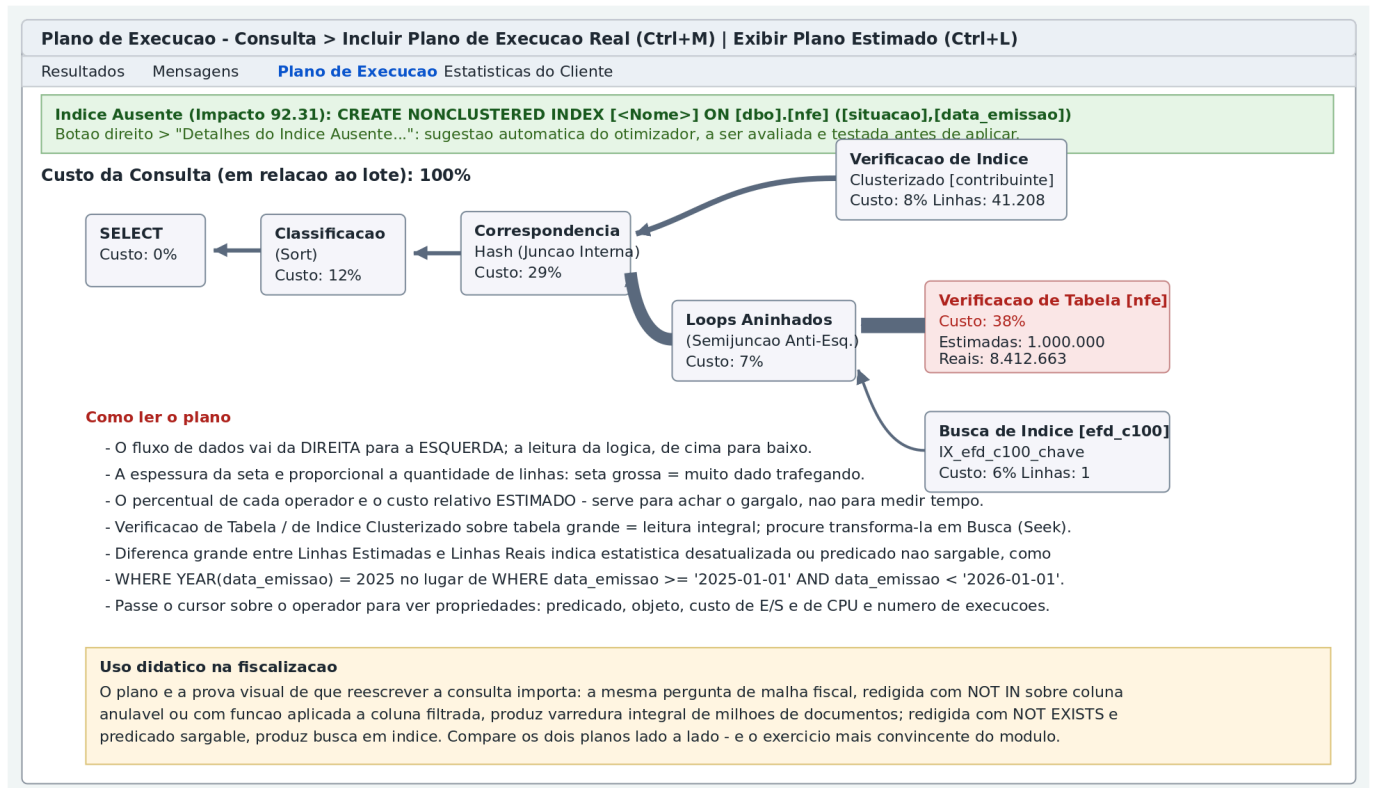


Figura 4 — Plano de execução real, com sugestão de índice ausente. O fluxo de dados corre da direita para a esquerda; a espessura das setas é proporcional ao número de linhas.

Recurso	Atalho	O que entrega
Exibir Plano de Execução Estimado	Ctrl+L	Plano previsto, sem executar a consulta
Incluir Plano de Execução Real	Ctrl+M	Plano com contagens reais, após executar
Estatísticas do Cliente	Shift+Alt+S	Comparação entre execuções (tempo, pacotes, linhas)
Estatísticas de Consulta Dinâmica	menu Consulta	Animação do fluxo durante a execução — excelente em sala de aula

O mínimo a saber ler:

1. **Busca (Seek)** usa índice para ir direto às linhas; **Verificação (Scan)** lê tudo. Em tabelas de documentos fiscais com milhões de linhas, a diferença decide se a consulta roda em segundos ou em horas.
2. **Setas grossas** significam muitas linhas trafegando entre operadores — procure filtrar antes.
3. **Estimadas × Reais** muito diferentes indicam estatísticas desatualizadas ou predicado que impede o uso de índice, tipicamente por aplicar função à coluna filtrada (`YEAR(data_emissao) = 2025, LEFT(cnpj,8) = '12345678'`).
4. A faixa verde de **índice ausente** é sugestão automática do otimizador: útil como pista, jamais aplicada diretamente em produção sem avaliação de impacto em gravação e espaço.

Exercício demonstrativo clássico. Execute lado a lado, com **Ctrl+M** ligado, a versão com **NOT IN** sobre coluna anulável e a versão com **NOT EXISTS** da mesma consulta de omissão de escrituração (Módulo 9, seção 16.1). Compare custo relativo, operadores e número de leituras. Nada convence mais rápido sobre a importância da forma de escrever.

11. GitHub Copilot no SSMS

SSMS 21 / 22 - GitHub Copilot no editor de consultas (chat lateral)

SQLQuery3.sql - curso_integridade_fiscal x

```

-- Sugestao aceita do Copilot (Tab). CONFERIR ANTES DE EXECUTAR.
SELECT c.cnpj,
       c.razao_social,
       COUNT(*) AS qtd_notas_omitidas,
       SUM(n.valor_icms) AS icms_potencial
FROM   dbo.nfe AS n
       JOIN dbo.contribuinte AS c ON c.id_contribuinte = n.id_emitente
WHERE  n.situacao = 'AUTORIZADA' AND n.tipo_operacao = '1'
       AND n.data_emissao >= '2025-01-01' AND n.data_emissao < '2025-02-01'
       AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.efd_c100 AS e
                       WHERE e.chave_acesso = n.chave_acesso
                             AND e.periodo_apuracao = '202501')
GROUP BY c.cnpj, c.razao_social
ORDER BY icms_potencial DESC;

```

O que conferir sempre nesta saída

o filtro de período cobre o intervalo correto e o mesmo período da EFD?

o C100 comparado e do próprio declarante (id_contribuinte) e regular (cod_situacao = '00')?

o total obtido bate com uma contagem de controle apurada por outro caminho?

O Copilot acelera a redação - a responsabilidade pelo resultado continua sendo do auditor.

Recursos (SSMS 21 e 22): conclusão de código em linha (Tab aceita a sugestão); chat com contexto do servidor e do banco; explicar consulta; corrigir erro de sintaxe; gerar consulta a partir de linguagem natural; modo agente (previa, SSMS 22.7). Exige conta GitHub com licença Copilot e **habilitação pela área de TI. NAO cole dados de contribuinte no prompt.**

Chat - GitHub Copilot

Contexto: curso_integridade_fiscal

Liste os contribuintes que emitiram NF-e de saída autorizadas em janeiro/2025 sem o C100 correspondente na EFD, somando o ICMS e ordenando pelo maior valor.

Gerei a consulta com NOT EXISTS em vez de NOT IN, porque chave_acesso é anulável em efd_c100 e NOT IN retornaria conjunto vazio. Também troquei YEAR(data_emissao) = 2025 por um intervalo de datas, para permitir o uso do índice em data_emissao.

[Inserir no editor] [Copiar] [Explicar]

Verifique antes de executar

Conteúdo gerado por IA pode conter erros de lógica, de esquema ou de regra tributária.

Pergunte alguma coisa... Enviar

Modelo: GitHub Copilot | Modo: Chat / Agente (previa)

Figura 5 — Chat do Copilot ao lado do editor, com o contexto do servidor e do banco.

11.1 O que oferece

- **Conclusão de código em linha:** sugere o restante da instrução enquanto se digita; **Tab** aceita.
- **Chat com contexto de servidor e banco:** conhece os nomes de tabelas e colunas do banco conectado, o que reduz sugestões inventadas.
- **Explicar consulta:** descreve em linguagem natural o que um **SELECT** herdado faz — útil para revisar consultas de terceiros.
- **Corrigir erro:** propõe correção a partir da mensagem de erro.
- **Modo agente** (previa, SSMS 22.7): recebe um objetivo e executa passos — inclusive executar consultas e ler planos — mediante aprovação.

Disponibilidade: chat e conclusões em disponibilidade geral desde o SSMS 22.4.1 (março/2026); exige conta GitHub com licença Copilot e habilitação pela área de TI.

11.2 Como usar com proveito

Prompts vagos produzem SQL genérico. Prompts que citam **tabelas, colunas, período e regra** produzem SQL utilizável:

"Usando **nfe** e **efd_c100**, liste os contribuintes que emitiram NF-e de saída autorizadas em janeiro/2025 sem o C100 correspondente (mesma **chave_acesso**, **periodo_apuracao** = '202501', **cod_situacao** = '00'), somando **valor_icms** e ordenando pelo maior valor."

11.3 Limites e governança — leitura obrigatória

1. **Não cole dados de contribuinte no prompt.** Nome, CNPJ, chave de acesso e valores são dados protegidos pelo sigilo fiscal (art. 198 do CTN) e pela LGPD. Descreva o esquema e a regra, nunca o conteúdo.

2. **O resultado é sugestão, não parecer.** A responsabilidade técnica pela consulta que instrui um procedimento fiscal é do servidor que a executa.
3. **Erros típicos a procurar:** filtro de período fora do intervalo pretendido; junção pela coluna errada quando há nomes parecidos (`id_emitente` × `id_destinatario`); esquecimento de `cod_situacao` ou de `situacao`; uso de `NOT IN` onde caberia `NOT EXISTS`.
4. **Valide por contagem de controle.** Antes de aceitar o resultado, apure o mesmo número por outro caminho — total do período, contagem por outra chave, amostra conferida manualmente.
5. **Política institucional prevalece.** Verifique se o uso de assistentes de IA sobre bases fiscais está autorizado no órgão antes de habilitar o recurso.

12. Excel + Power Query

O Power Query é o motor de conexão e transformação embutido no Excel (aba **Dados**) e no Power BI. É a ferramenta *low code* mais usada pelo auditor — e a menos compreendida, porque a maioria a utiliza sem saber que ela **escreve SQL**.

Editor do Power Query - nfe_saidas_202501 (Excel / Power BI)

Página Inicial

Transformar

Adicionar Coluna

Exibicao

Ferramentas

Fechar e Carregar

Atualizar Visualizacao

Gerenciar Colunas

Reduzir Linhas

Dividir Coluna

Agrupar Por

Combinar

Editor Avancado

Consultas [4]

SEFAZ (grupo)

nfe_saidas_202501

efd_c100_202501

contribuintes_ativos

fnPeriodo

Origem da conexao

Dados > Obter Dados >

De Banco de Dados >

Do SQL Server

Servidor: SRV-SEFAZ\FISCO

Banco: curso_integridade

Modo: Importar / DirectQuery

Visualizacao (as 1.000 primeiras linhas)

cnpj	razao_social	data_emissao	valor_total	icms
12345678000190	ALFA DISTRIB.	15/01/2025	184.320,00	33.177,60
98765432000155	BETA COMERCIO	17/01/2025	97.550,40	17.559,07
45678912000133	GAMA ATACADISTA	21/01/2025	61.900,00	11.142,00
32165498000177	DELTA TRANSP.	28/01/2025	43.115,90	7.760,86

Consulta Nativa (botao direito na etapa > "Exibir Consulta Nativa")

```
select [].[cnpj], [].[razao_social], [].[data_emissao],
       [].[valor_total], [].[valor_icms]
from [dbo].[vw_nfe_saidas] as [.]
where [].[situacao] = 'AUTORIZADA' and [].[data_emissao] >= '2025-01-01'
      and [].[data_emissao] < '2025-02-01'
```

E o SQL que o Power Query GEROU SOZINHO a partir dos cliques - o chamado query folding (dobra da consulta): o filtro e a selecao de colunas sao executados no SQL Server, e nao na maquina do usuario. Se a opcao aparecer esmaecida, a dobra foi quebrada e todo o volume passa a trafegar para o desktop - o que, em base fiscal, e tecnicamente ruim e juridicamente arriscado.

Regra pratica

Filtre primeiro (periodo, situacao, UF) e so depois transforme. Etapas que quebram a dobra - indices, colunas complexas, mesclagem com fonte local - devem vir por ultimo.

Configuracoes da Consulta

Etapas Aplicadas

Origem

Navegacao

Linhas Filtradas (situacao)

Linhas Filtradas (periodo)

Outras Colunas Removidas

Tipo Alterado

C

Editar Configuracoes

C

Renomear

Excluir

Exibir Consulta Nativa

Propriedades...

Cada clique vira uma etapa M - e, quando possivel, vira SQL.

O Editor Avancado mostra o codigo M equivalente: versionavel e revisavel.

Value.NativeQuery(fonte, "SELECT ...", null, [EnableFolding = true]) parte de um SQL proprio sem perder a dobra nas etapas seguintes.

5 COLUNAS, 1.000 LINHAS na visualizacao | Perfil de coluna baseado nas 1.000 primeiras linhas | Carregamento: Somente Conexao + Modelo de Dados

Fechar e Carregar Para... > Tabela / Tabela Dinamica / Somente Criar Conexao - decida antes de trazer milhoes de linhas para a planilha.

Figura 6 — Editor do Power Query. À esquerda, as consultas; ao centro, a visualização e o SQL gerado ("Consulta Nativa"); à direita, a lista de Etapas Aplicadas, onde o menu de contexto revela a opção *Exibir Consulta Nativa*.

12.1 Conectar

Dados ▸ Obter Dados ▸ De Banco de Dados ▸ Do SQL Server

Campo	Preenchimento	Observação
Servidor	SRV-SEFAZ\FISCO	instância nomeada usa contrabarra

Campo	Preenchimento	Observação
Banco de dados	<code>curso_integridade_fiscal</code>	opcional, mas recomendável
Modo de conectividade	Importar ou DirectQuery	ver 13.1
Instrução SQL (opcional)	um <code>SELECT</code> próprio	ver a advertência em 12.3
Credenciais	Windows (integrada)	preferível ao usuário e senha do banco

Em seguida, o **Navegador** lista tabelas e exibições. Escolha `vw_nfe_saidas` (seção 6) e clique em **Transformar Dados** — e não em *Carregar*: o objetivo é filtrar **antes** de trazer.

12.2 Query folding: o conceito central

Cada clique no editor vira uma **Etapa Aplicada** em linguagem M. Quando a etapa é traduzível para SQL, o Power Query a envia ao servidor em vez de executá-la na máquina do usuário. Esse mecanismo se chama **query folding** (dobra da consulta).

Para verificar: **botão direito sobre a etapa ▶ Exibir Consulta Nativa**.

Situação	Significado
A opção aparece habilitada	a dobra está intacta até ali; o SQL exibido é o que será executado no servidor
A opção aparece esmaecida	a dobra foi quebrada em alguma etapa anterior; daí em diante tudo é processado no desktop

Por que isso é decisivo em base fiscal: sem dobra, uma tabela de dezenas de milhões de itens de NF-e trafega inteira pela rede e é processada na estação de trabalho — lento, instável e, do ponto de vista de sigilo, indefensável.

Etapas que costumam preservar a dobra: filtrar linhas, remover/renomear colunas, alterar tipo, mesclar com outra consulta da **mesma** fonte, agrupar, ordenar. **Etapas que costumam quebrá-la:** adicionar índice, coluna personalizada com função M sem equivalente em SQL, mesclar com fonte local (planilha), `Table.Buffer`.

Regra de ouro: *filtre primeiro, transforme depois*.

12.3 SQL próprio sem perder a dobra

Digitar um `SELECT` no campo "Instrução SQL" da conexão funciona, mas historicamente **interrompe** a dobra: tudo o que vier depois é processado localmente. A alternativa, no Editor Avançado, é declarar explicitamente que a consulta nativa pode ser dobrada:

```
let
    Fonte = Sql.Database("SRV-SEFAZ\FISCO", "curso_integridade_fiscal"),
    Consulta = Value.NativeQuery(
        Fonte,
        "SELECT cnpj, razao_social, data_emissao, valor_total, valor_icms
        FROM dbo.vw_nfe_saidas
        WHERE situacao = 'AUTORIZADA'"
    )
```



```
        AND data_emissao >= @ini AND data_emissao < @fim",
        [ini = DataInicial, fim = DataFinal],
        [EnableFolding = true]
    )
in
    Consulta
```

Note ainda a **parametrização**: **DataInicial** e **DataFinal** são parâmetros do Power Query (aba *Página Inicial* ▶ *Gerenciar Parâmetros*). Com eles, a mesma pasta de trabalho serve a qualquer período — basta alterar o parâmetro e atualizar, sem editar consulta alguma. É o que transforma uma extração pontual em rotina de acompanhamento.

12.4 Cuidados específicos com dado fiscal

Problema	Prevenção
CNPJ perde zeros à esquerda	defina o tipo da coluna como Texto logo na primeira etapa de tipo
Chave de acesso vira notação científica	idem — 44 dígitos são texto, nunca número
Valores com separador trocado	confira a Localidade em <i>Tipo Alterado</i> ▶ <i>Usando Localidade</i> (Português-Brasil)
Perfil de coluna enganoso	o rodapé mostra estatística das 1.000 primeiras linhas ; para conclusões, use <i>Perfil de coluna baseado no conjunto de dados inteiro</i>
Planilha gigante e lenta	carregue como Somente Criar Conexão + Modelo de Dados, e analise por Tabela Dinâmica

13. Power BI Desktop

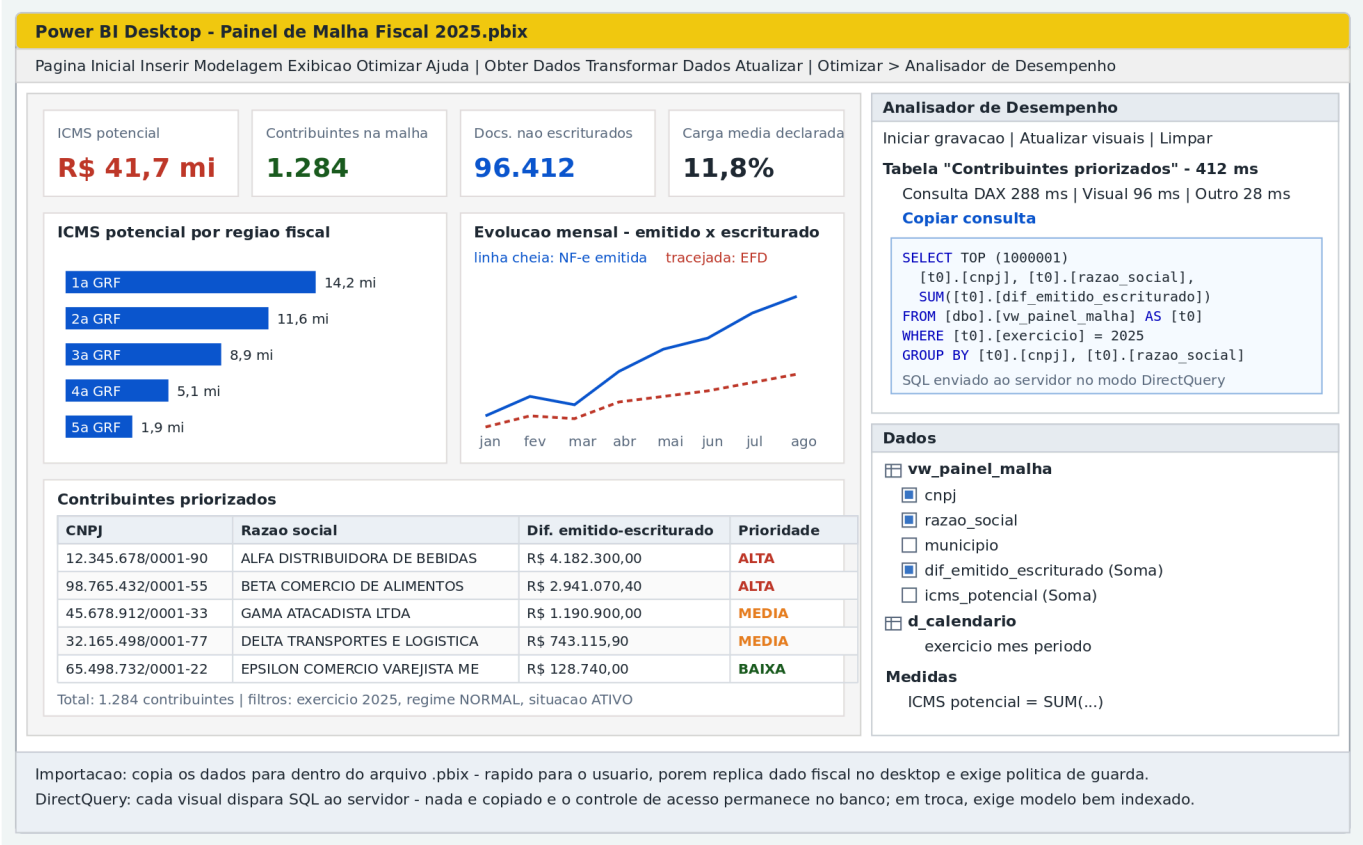


Figura 7 — Painel de malha fiscal no Power BI Desktop, com o Analisador de Desempenho exibindo o SQL enviado ao servidor.

13.1 Importação × DirectQuery

Critério	Importação	DirectQuery
Onde ficam os dados	copiados para dentro do arquivo .pbix	permanecem no SQL Server
Desempenho de interação	muito rápido (motor em memória)	depende do servidor e dos índices
Atualização	agendada / manual	a cada interação com o visual
Volume	limitado pela memória	adequado a volumes grandes
Sigilo fiscal	o arquivo passa a conter dados de contribuintes — exige política de guarda, criptografia e controle de compartilhamento	nada é copiado; o controle de acesso permanece no banco
Recursos de modelagem	completos	restrições em DAX e em transformações

Recomendação para a SEFAZ. Para painéis institucionais com dado individualizado de contribuinte, prefira **DirectQuery** sobre exibições preparadas, combinado com **segurança em nível de linha** (RLS) por região fiscal ou por perfil. Importação fica reservada a agregados que não identifiquem o contribuinte.

13.2 Ver o SQL que o Power BI gera

Exibição ▶ Analisador de Desempenho ▶ Iniciar gravação ▶ Atualizar visuais. Cada visual passa a listar seu tempo; em DirectQuery, o link **Copiar consulta** entrega o SQL efetivamente enviado ao servidor. É o instrumento para (a) entender por que um visual está lento e (b) auditar exatamente o que o painel consulta.

13.3 Boas práticas de modelo

1. **Não use uma consulta gigante como fonte única.** Modele em tabelas de fato (**vw_painel_malha**) e dimensões (**d_calendario**, **d_contribuinte**), com relacionamentos.
2. **Crie a tabela calendário** e marque-a como tabela de datas: é o que faz funcionar comparação entre períodos.
3. **Medidas em DAX, não colunas calculadas**, sempre que possível.
4. **Nomeie para o usuário final:** **ICMS potencial**, e não **sum_dif_emitido_escriturado**.
5. **Documente a regra** de cada indicador em uma página do próprio relatório — quem lê o painel precisa saber o que significa "prioridade alta".

14. Quadro comparativo e árvore de decisão

Ferramenta	Escreve SQL?	Melhor para	Limite principal
Pesquisador de Objetos	gera scripts	explorar estrutura, obter listas de colunas	não consulta dados
Selecionar 1000 Linhas	sim (TOP)	primeira inspeção de conteúdo	amostra, não análise
Designer de Consultas	sim, e mostra	montar JOIN/GROUP BY sem decorar sintaxe	sem CTE, conjunto, janela; reformata o código
Designer de Exibições	sim (CREATE VIEW)	padronizar definições e simplificar o consumo	mesmas limitações do designer
Diagramas de BD	não	entender o modelo e as FKs	é superfície de edição: risco de alterar
Plano de execução	não	diagnosticar desempenho	exige interpretação
Copilot no SSMS	sim (por IA)	rascunhar e explicar consultas	pode errar; restrições de sigilo
Excel + Power Query	sim (dobra)	extração recorrente e parametrizada	quebra de dobra derruba o desempenho
Power BI	sim (DirectQuery)	painel para a equipe e a gestão	exige modelagem e governança

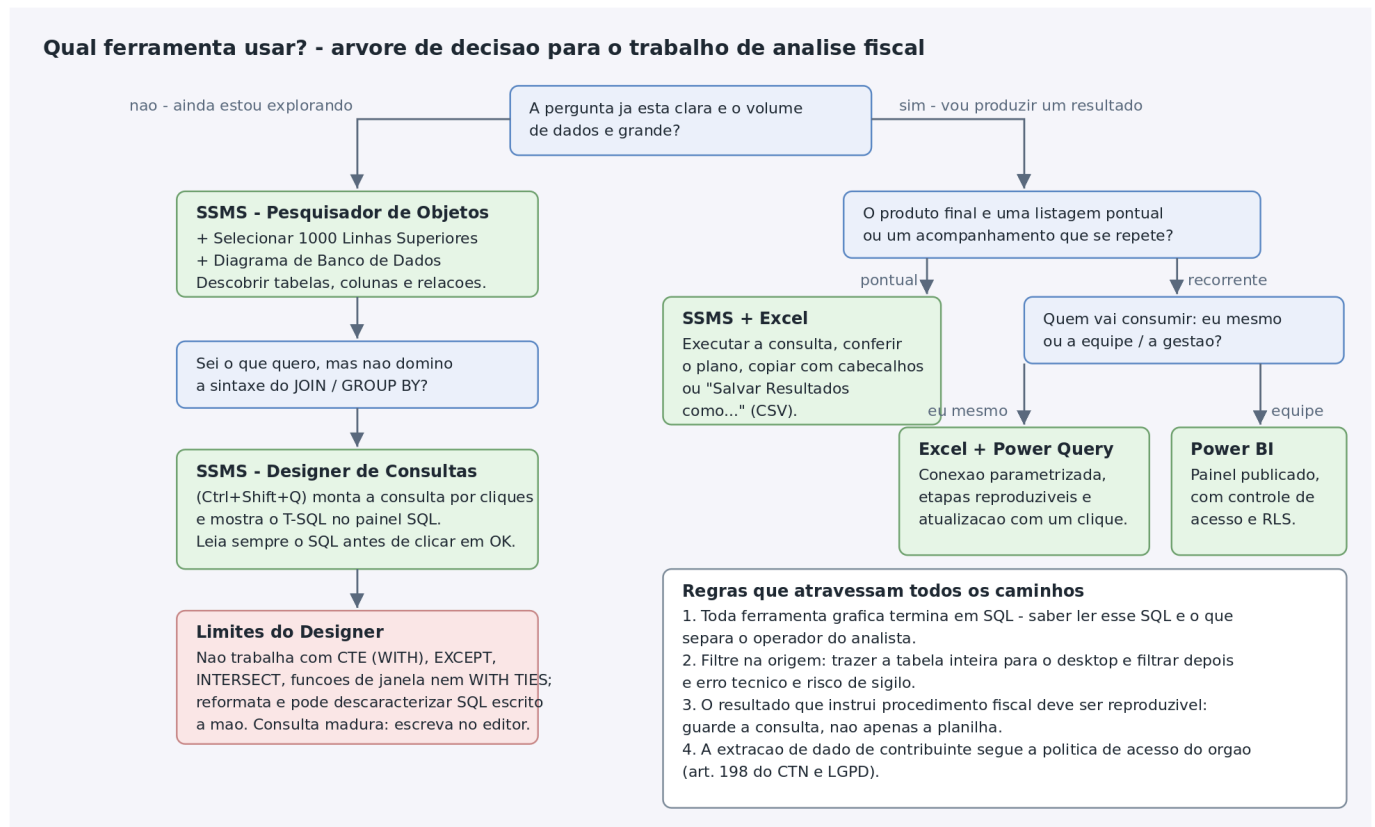


Figura 8 — Árvore de decisão: qual ferramenta usar em cada situação.

15. Governança, sigilo fiscal e boas práticas

A facilidade da interface gráfica amplia o alcance de quem a usa — não a sua competência legal. Cinco regras devem acompanhar todo o módulo:

1. **Acesso pelo perfil, não pela ferramenta.** O que o auditor pode ver é definido pelas permissões concedidas no banco. Nenhuma ferramenta gráfica cria autorização; se ela mostra o dado, é porque o perfil permite — e o registro de acesso existe.
2. **Sigilo fiscal (art. 198 do CTN) e LGPD.** Dado individualizado de contribuinte só circula no estrito interesse da administração tributária. Isso vale para a planilha exportada, para o `.pbix` importado e para o texto colado em um prompt de IA.
3. **Minimize a cópia.** Prefira filtrar na origem, publicar por DirectQuery e trabalhar sobre exibições. Cada cópia em desktop é uma superfície de risco a mais.
4. **Reprodutibilidade.** Guarde a consulta (script `.sql` ou a etapa M), a data e a hora da extração e o parâmetro de período. A planilha isolada não prova como o número foi obtido — e é o "como" que sustenta o auto de infração em impugnação.
5. **Conferência independente.** Todo resultado que fundamente procedimento fiscal deve ser conferido por um segundo caminho: contagem de controle, amostra manual ou consulta escrita de forma diferente por outro servidor.

16. Exercícios

Resolva no ambiente do curso, sobre o banco `curso_integridade_fiscal`. As respostas comentadas estão em `gabarito_ferramentas_graficas_sql.md`.

Bloco A — Exploração pelo SSMS

- A1.** Usando apenas o Pesquisador de Objetos (sem escrever SQL), descubra e anote: (a) quantas tabelas o banco possui; (b) quais colunas de `nfe` aceitam nulo; (c) quais índices existem em `efd_c100`.
- A2.** Pelo painel **Detalhes do Pesquisador de Objetos** (F7), ordene as tabelas por número de linhas e identifique as três maiores. Justifique, em duas linhas, por que essa informação deve preceder a redação de qualquer cruzamento.
- A3.** Gere, por menu de contexto, o script `SELECT` completo da tabela `nfe_item` e o `CREATE TABLE` de `efd_c170`. Explique uma situação de auditoria em que o segundo script é, ele próprio, evidência.
- A4.** Use *Selecionar 1000 Linhas Superiores* em `contribuinte` e relacione três características do preenchimento dos dados que só se percebem olhando (por exemplo: padronização de maiúsculas, presença de nulos, formato do CNPJ).

Bloco B — Designer de Consultas

- B1.** No Designer (Ctrl+Shift+Q), monte uma consulta que liste CNPJ, razão social e município dos contribuintes ativos do regime normal, ordenada por razão social. Copie o SQL gerado e compare-o com o que você escreveria à mão: aponte duas diferenças de estilo.
- B2.** Acrescente a tabela `nfe` e produza, ainda pelo Designer: quantidade de notas autorizadas e soma do valor total por contribuinte, apenas para quem tem mais de 100 notas. Identifique, no painel de critérios, exatamente onde nasceu o `GROUP BY` e onde nasceu o `HAVING`.
- B3.** Converta a junção com `nfe` em junção externa pela interface, de modo que contribuintes sem nota apareçam. Registre qual opção do menu de contexto você marcou e qual cláusula mudou no SQL.
- B4.** Ainda no Designer, tente montar uma consulta que use `EXCEPT` entre as chaves de acesso de `nfe` e de `efd_c100`. Descreva o que acontece e explique por quê.
- B5.** Abra no Designer (selecionando o texto e pressionando Ctrl+Shift+Q) a consulta da seção 16.1 do Módulo 9 (omissão de escrituração, com `NOT EXISTS`). O que o Designer faz com ela? Que lição isso traz sobre o momento de abandonar o construtor gráfico?
- B6.** Monte pela interface um `LEFT JOIN` entre `nfe` e `efd_c100` e adicione o filtro `periodo_apuracao = '202501'` na linha de `efd_c100`. Execute. O resultado é o esperado? Corrija no painel SQL e explique a correção.

Bloco C — Exibições e diagramas

- C1.** Crie, pelo **Designer de Exibições**, a exibição `vw_autos_por_auditor` com: matrícula e nome do auditor, região fiscal, quantidade de autos e valor total autuado. Salve e consulte-a com um `SELECT` simples.
- C2.** Monte um diagrama contendo `contribuinte`, `nfe`, `nfe_item`, `efd_c100` e `efd_c170`. Identifique visualmente o caminho de junção entre `nfe_item` e `efd_c170` e escreva o `FROM` correspondente.
- C3.** Verifique no diagrama se existe chave estrangeira entre `efd_c100.chave_acesso` e `nfe.chave_acesso`. Explique o significado prático da resposta para o cruzamento de malha fiscal.

Bloco D — Planos de execução

D1. Com **Ctrl+M** ligado, execute as duas versões da consulta de contribuintes sem NF-e como destinatários — uma com **NOT IN** (protegida com **IS NOT NULL**) e outra com **NOT EXISTS**. Compare custo relativo, operadores e leituras.

D2. Execute **SELECT ... WHERE YEAR(data_emissao) = 2025** e depois a versão com intervalo de datas. Identifique no plano a mudança de Verificação para Busca e explique o conceito de predicado *sargable*.

D3. Localize no plano uma sugestão de índice ausente. Redija um parágrafo, como se fosse para a área de TI, argumentando a favor ou contra a criação desse índice — considerando impacto em gravação e em espaço.

Bloco E — Excel, Power Query e Power BI

E1. Conecte o Excel a **vw_nfe_saidas**, filtre janeiro/2025 e situação **AUTORIZADA** pelo editor do Power Query e verifique, pela opção *Exibir Consulta Nativa*, o SQL gerado. Transcreva-o.

E2. Acrescente uma etapa que quebre a dobra (por exemplo, *Adicionar Coluna de Índice*) e verifique novamente. Descreva o que mudou e por que isso importa em uma tabela com dezenas de milhões de linhas.

E3. Parametrize a consulta com **DataInicial** e **DataFinal** e demonstre a troca de período sem editar a consulta.

E4. Importe a coluna **cnnpj** sem definir o tipo como texto e observe o resultado. Corrija e explique o risco fiscal de não ter percebido o problema.

E5. No Power BI, construa um visual de tabela sobre **vw_painel_malha**, ative o **Analisador de Desempenho** e copie o SQL gerado. Compare o SQL do modo Importação com o do modo DirectQuery.

E6. Escreva meia página comparando Importação e DirectQuery **do ponto de vista do sigilo fiscal**, e recomende um dos dois para um painel com CNPJ e valores individualizados, justificando.

Bloco F — Integração e julgamento profissional

F1. Escolha uma das rotinas de cruzamento do Módulo 9 (seção 16) e descreva o percurso completo pelas ferramentas: onde começaria, o que faria em cada uma e como entregaria o resultado. Justifique cada escolha pela árvore de decisão da Figura 8.

F2. Um colega apresenta uma planilha com 4.200 contribuintes "omissos de EFD", produzida por Power Query, sem guardar a consulta. Liste cinco perguntas que você faria antes de instaurar procedimentos com base nela.

F3. Redija, em até uma página, um procedimento interno de uso de ferramentas gráficas de análise pela sua repartição, contemplando: perfis de acesso, guarda de arquivos extraídos, uso de assistentes de IA e reprodutibilidade das apurações.

17. Referências

MICROSOFT. **Open the Query and View Designer (Visual Database Tools)**. Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/ssms/visual-db-tools/open-the-query-and-view-designer-visual-database->

tools.

MICROSOFT. **Work with Database Diagrams (Visual Database Tools)**. Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/visual-db-tools/work-with-database-diagrams-visual-database-tools>.

MICROSOFT. **SSMS Query Editor**. Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/ssms/f1-help/database-engine-query-editor-sql-server-management-studio>.

MICROSOFT. **What is GitHub Copilot in SQL Server Management Studio?** Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/ssms/copilot/copilot-in-ssms-overview>.

MICROSOFT. **Get started — GitHub Copilot in SQL Server Management Studio**. Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/ssms/github-copilot/get-started>.

MICROSOFT. **SQL Server Management Studio (SSMS) 22.4.1 and GitHub Copilot in SSMS (Generally Available)**. Microsoft Fabric Blog, mar. 2026. Disponível em: <https://blog.fabric.microsoft.com/en/blog/sql-server-management-studio-ssms-22-4-1-and-github-copilot-in-ssms-generally-available>.

MICROSOFT. **Understanding query evaluation and query folding in Power Query**. Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/query-folding-basics>.

MICROSOFT. **Query folding on native queries — Power Query**. Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/native-query-folding>.

MICROSOFT. **Import data from a database using native database query**. Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/native-database-query>.

PETKOVIC, Dusan. **Microsoft SQL Server 2019: A Beginner's Guide**. 7. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Fundamentals of Database Systems**. 7. ed. Hoboken: Pearson, 2015.

BRASIL. **Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional)**, art. 198 — sigilo fiscal.

BRASIL. **Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)**.

Material didático produzido para o Curso de Banco de Dados Relacional aplicado à Fiscalização Tributária — Secretaria de Estado da Fazenda da Paraíba.